

1. 语法分析存在的问题

- 给出的推导不是规范推导;
- 一次使用多条规则;
- 没有标明句柄所在的位置;
- 不是从文法的开始符号进行推导;

2. 编译程序和解释程序的区别

- 编译程序把高级语言源程序作为输入转换成低级语言(如机器语言)的目标程序, 然后让计算机去执行这个目标程序, 得到计算结果。
- 解释程序将源语言书写的源程序作为输入, 但不产生目标程序, 而是边解释边执行源程序本身。
- 编译程序与解释程序最大的区别在于: 前者生成目标代码, 而后者不生成。此外, 编译程序产生目标代码的执行速度比解释程序的执行速度要快。

3. 关键字、保留字、标识符

关键字, 标识符 p37

标识符: 字母开头, 字母数字序列

标识符用来表示各种符号, 如变量名, 数组名, 过程名等

关键字, 是由程序语言定义的具有固定意义的标识符。

有时称这些标识符为保留字。

例如: Pascal 中的 begin, end, if, while 都是保留字

4. 优化的概念, 什么是循环优化, 什么是块优化

p272

p287

p219

这些字通常不用作一般标识符

代码优化也可分为局部优化、循环优化和全局优化:

局部优化: 局限于基本块范围内的优化。

循环优化是对循环中的代码进行的优化, 在一个程序运行时, 相当多的一部分时间会花在循环上, 因此, 基于循环的优化非常重要。

全局优化是在整个程序范围内进行的优化。

如何对程序进行各种等价变换, 使得从变换后的程序出发, 能生成更有效的目标代码

5. 什么叫算符优先分析☆

- 1、定义：是一种简单直观、广泛使用、便于手工实现的自下而上的语法分析方法。
- 2、原理：定义算符之间的某种优先关系，寻找“归约串”，并进行归约

6. 编译程序的整体逻辑架构

P5

7. 上下文无关文法☆

上下文无关文法是指，在规定的语法公式（例如用BNF描述的语法公式）内上下文相关，在语法公式外与其他内容无关。仅仅通过公式就能进行语法解析，不依赖其他信息，把它剪切到其他任何位置，也还是原有的意思，还可以一样解析。

一个上下文无关文法G包括四个组成部分：一组终结符号，一组非终结符号，一个开始符号，以及一组产生式。

8. 有限自动机

P47

有限自动机（Finite Automaton，简称FA）是计算机科学中的一种数学模型^Q，用于描述抽象机器或计算设备的行为。它是一种抽象的计算模型，具有有限个状态和转移规则。

有限自动机包含以下几个要素：

1. 状态（States）：有限自动机具有一组离散的状态，每个状态表示机器所处的某种状态或情况。
2. 输入符号（Input Symbols）：有限自动机接受来自输入源的输入符号，这些符号用于触发状态转换。
3. 转移规则（Transition Rules）：有限自动机根据当前状态和输入符号，通过转移规则确定下一个状态。
4. 初始状态（Initial State）：有限自动机的初始状态是在开始计算之前所处的状态。
5. 终止状态（Accepting/Final States）：有限自动机可以定义一个或多个终止状态，当机器达到终止状态时，它被认为是接受输入的。

有限自动机分为确定性有限自动机（Deterministic Finite Automaton，简称DFA^Q）和非确定性有限自动机（Nondeterministic Finite Automaton，简称NFA）两种类型。

在确定性有限自动机中，对于给定的输入符号和当前状态，只有一种可能的状态转换。每个状态和输入符号的组合都有唯一的下一个状态。

在非确定性有限自动机中，对于给定的输入符号和当前状态，可以有多个可能的状态转换。它可以在某些情况下同时处于多个状态。

确定有限自动机(DFA) $M = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$

S 是一个有限集. 它的每个元素称为一个状态.

Σ 是一个有穷字母表. 它的每个元素称为一个输入符号

δ 是一个从 $S \times \Sigma$ 至 S 的单值部分映射

$s_0 \in S$. 是唯一的初态.

$F \subseteq S$. 是一个终态集

非确定有限自动机(NFA) $M = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$

S (同上)

Σ (同上)

δ 是一个从 $S \times \Sigma^*$ 到 S 的映射

$s_0 \in S$. 是一个非空初态集

F (同上)

9. 词法分析 输入源程序. 输出单词符号

词法分析: 是编译过程的第一个阶段.

这个阶段的任务是从左至右逐个字符地对源程序进行扫描, 产生一个个的单词符号. 把作为字符串的源程序改造成为单词符号串的中间程序.

语法分析: 是编译过程的核心部分.

它的任务是在词法分析识别出单词符号串的基础上, 分析并判定程序的语法结构是否符合语法规则.

10. 编译程序转换成目标代码有哪些

机器代码.

可重定位机器代码

汇编代码